

THÔNG TIN CHUNG CỦA NHÓM

- Link YouTube video của báo cáo (tối đa 5 phút):
(ví dụ: <https://www.youtube.com/watch?v=AWq7uw-36Ng>)
- Link slides (dạng .pdf đặt trên Github của nhóm):
(ví dụ: <https://github.com/mynameuit/CS22005.xxx/TenDeTai.pdf>)
- Mỗi thành viên của nhóm điền thông tin vào một dòng theo mẫu bên dưới
- Sau đó điền vào Đề cương nghiên cứu (tối đa 5 trang), rồi chọn Turn in
- *Lớp Cao học, mỗi nhóm một thành viên*

- Họ và Tên: Nguyễn Phú Sỹ
- MSSV: 250201087



- Lớp: CS2205.CH203
- Tự đánh giá (điểm tổng kết môn): 8/10
- Số buổi vắng: 0
- Số câu hỏi QT cá nhân: 5
- Số câu hỏi QT của cả nhóm: 15
- Link Github:
<https://github.com/mynameuit/CS2205.xxx/>

ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU

TÊN ĐỀ TÀI (IN HOA)

NGHIÊN CỨU PHÁT HIỆN XÂM NHẬP IoT THÍCH ỨNG DỰA TRÊN MÔ HÌNH CNN-LSTM KẾT HỢP SHAP

TÊN ĐỀ TÀI TIẾNG ANH (IN HOA)

ADAPTIVE IoT INTRUSION DETECTION BASED ON CNN-LSTM MODEL COMBINED WITH SHAP

TÓM TẮT

Internet of Things (IoT) ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong nhà thông minh, nhà máy thông minh, camera giám sát, cảm biến và các hệ thống tự động hóa. Tuy nhiên, các thiết bị IoT thường có tài nguyên hạn chế, cấu hình không đồng nhất và khả năng bảo mật chưa cao, nên dễ trở thành mục tiêu của các tấn công như DoS/DDoS, botnet, probing và spoofing.

Dựa trên hướng nghiên cứu của bài báo CyberAIBot về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phát hiện xâm nhập IoT, đề tài này tập trung nghiên cứu mô hình CNN-LSTM kết hợp SHAP. Trong đó, CNN dùng để trích xuất đặc trưng từ dữ liệu lưu lượng mạng, LSTM dùng để học quan hệ theo thời gian, còn SHAP dùng để giải thích các đặc trưng ảnh hưởng đến kết quả dự đoán.

Input của đề tài là dữ liệu lưu lượng mạng IoT, gồm các đặc trưng gói tin, phiên kết nối, thời gian và nhãn tương ứng. Output là kết quả phân loại lưu lượng bình thường hoặc tấn công, loại tấn công và thông tin giải thích đặc trưng. Kết quả mong đợi là xây dựng được quy trình thực nghiệm khả thi, đánh giá bằng Accuracy, Precision, Recall, F1-score, Confusion Matrix và phân tích SHAP.

GIỚI THIỆU

Trong những năm gần đây, Internet of Things (IoT) phát triển nhanh chóng và được ứng

dụng rộng rãi trong nhà thông minh, nhà máy thông minh, camera giám sát, cảm biến và các hệ thống tự động hóa. Các thiết bị IoT có khả năng kết nối mạng, thu thập và trao đổi dữ liệu liên tục, giúp nâng cao hiệu quả vận hành. Tuy nhiên, chính đặc điểm kết nối rộng và hoạt động liên tục cũng làm tăng nguy cơ mất an toàn thông tin.

Một hạn chế lớn của thiết bị IoT là tài nguyên xử lý, bộ nhớ và năng lượng thường bị giới hạn. Nhiều thiết bị không được cập nhật thường xuyên hoặc có cơ chế bảo mật yếu, tạo điều kiện cho kẻ tấn công khai thác. Khi bị xâm nhập, thiết bị IoT có thể trở thành một phần của mạng botnet, phát tán tấn công DDoS, dò quét hệ thống, giả mạo gói tin hoặc đánh cắp dữ liệu. Vì vậy, phát hiện xâm nhập trong IoT là một bài toán có ý nghĩa thực tiễn cao.

Hệ thống phát hiện xâm nhập (Intrusion Detection System – IDS) được sử dụng để giám sát lưu lượng mạng và phát hiện hành vi bất thường. Trong môi trường IoT, dữ liệu mạng thường thay đổi liên tục theo thời gian và có sự khác biệt giữa các thiết bị. Các phương pháp truyền thống dựa trên chữ ký tấn công có thể phát hiện tốt các mẫu đã biết, nhưng thường kém hiệu quả với tấn công mới hoặc biến thể chưa từng xuất hiện. Do đó, các mô hình học máy và học sâu ngày càng được quan tâm vì có khả năng học từ dữ liệu và nhận diện các mẫu tấn công phức tạp.

Dựa trên hướng nghiên cứu của bài báo CyberAIBot về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phát hiện xâm nhập cho an ninh mạng IoT, đề tài này lựa chọn nghiên cứu mô hình CNN–LSTM kết hợp SHAP. CNN được sử dụng để trích xuất đặc trưng quan trọng từ dữ liệu lưu lượng mạng, LSTM phù hợp với dữ liệu có tính chuỗi thời gian, còn SHAP giúp giải thích các đặc trưng ảnh hưởng đến kết quả dự đoán. Việc kết hợp này kỳ vọng giúp mô hình vừa phát hiện tấn công hiệu quả, vừa tăng tính minh bạch.

Từ các vấn đề trên, đề tài “Nghiên cứu phát hiện xâm nhập IoT thích ứng dựa trên mô hình CNN–LSTM kết hợp SHAP” được đề xuất. Input của đề tài là dữ liệu lưu lượng mạng IoT, output là nhãn phân loại bình thường hoặc tấn công, loại tấn công và thông tin giải thích đặc trưng. Đề tài có vấn đề nghiên cứu rõ ràng, mục tiêu cụ thể, phương pháp thực hiện khả thi và kết quả mong đợi có thể đánh giá bằng các chỉ số định lượng.

MỤC TIÊU

Mục tiêu thứ nhất là nghiên cứu cơ sở lý thuyết và các công trình liên quan về phát hiện xâm nhập trong môi trường IoT. Nội dung tập trung vào IoT Security, các dạng tấn công phổ biến như DoS/DDoS, botnet, probing, spoofing, các phương pháp IDS dựa trên học máy, học sâu và bài báo CyberAIBot.

Mục tiêu thứ hai là đề xuất quy trình thực nghiệm phát hiện xâm nhập IoT bằng mô hình CNN–LSTM kết hợp SHAP. CNN được sử dụng để trích xuất đặc trưng từ dữ liệu mạng, LSTM dùng để học quan hệ theo thời gian, còn SHAP hỗ trợ giải thích các đặc trưng ảnh hưởng đến kết quả dự đoán.

Mục tiêu thứ ba là đánh giá hiệu quả mô hình bằng các chỉ số Accuracy, Precision, Recall, F1-score và Confusion Matrix. Nếu điều kiện cho phép, mô hình CNN–LSTM sẽ được so sánh với một số mô hình cơ sở như Random Forest, SVM hoặc LSTM đơn lẻ để làm rõ tính khả thi và khả năng ứng dụng.

NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP

Nội dung thứ nhất là khảo sát và tổng hợp các tài liệu liên quan đến IDS trong IoT, bài báo CyberAIBot, mô hình CNN–LSTM và phương pháp giải thích SHAP. Việc khảo sát giúp xác định bối cảnh nghiên cứu, vấn đề còn tồn tại và hướng tiếp cận phù hợp. Phương pháp sử dụng là phương pháp định tính, gồm đọc tài liệu, tóm tắt, so sánh các nghiên cứu và đặt câu hỏi nghiên cứu.

Nội dung thứ hai là xác định bài toán, input, output và phạm vi nghiên cứu. Bài toán được xác định là phát hiện và phân loại hành vi xâm nhập trong môi trường IoT dựa trên dữ liệu lưu lượng mạng. Input là dữ liệu gồm các đặc trưng gói tin, phiên kết nối, thời gian, giao thức và nhãn bình thường hoặc tấn công. Output là nhãn dự đoán bình thường hoặc loại tấn công tương ứng. Phạm vi đề tài tập trung vào nghiên cứu mô hình thực nghiệm, chưa triển khai thành hệ thống giám sát thời gian thực trên thiết bị IoT thật.

Nội dung thứ ba là xây dựng quy trình xử lý dữ liệu. Dữ liệu sẽ được kiểm tra, làm sạch, mã hóa nhãn, chuẩn hóa các thuộc tính số và chia thành tập huấn luyện, tập kiểm thử. Nếu dữ liệu bị mất cân bằng giữa các lớp tấn công, đề tài có thể xem xét các kỹ thuật cân bằng dữ

liệu hoặc điều chỉnh trọng số lớp để hỗ trợ quá trình huấn luyện.

Nội dung thứ tư là thiết kế mô hình CNN–LSTM cho bài toán phát hiện xâm nhập IoT. CNN được sử dụng để trích xuất đặc trưng cục bộ từ dữ liệu lưu lượng mạng, trong khi LSTM được dùng để học quan hệ theo chuỗi thời gian. Sau đó, lớp phân loại sẽ dự đoán dữ liệu thuộc nhóm bình thường hoặc tấn công. Cách kết hợp này kỳ vọng giúp mô hình khai thác tốt cả đặc trưng cục bộ và đặc trưng thời gian.

Nội dung thứ năm là sử dụng SHAP để giải thích kết quả dự đoán. SHAP sẽ được áp dụng nhằm xác định các đặc trưng có ảnh hưởng lớn đến quyết định phân loại của mô hình. Kết quả có thể được trình bày bằng bảng đặc trưng quan trọng hoặc biểu đồ SHAP, giúp người quản trị hiểu rõ hơn lý do mô hình đưa ra cảnh báo tấn công.

Nội dung thứ sáu là đánh giá và so sánh kết quả. Mô hình sẽ được đánh giá bằng các chỉ số Accuracy, Precision, Recall, F1-score và Confusion Matrix. Nếu có đủ thời gian, kết quả của CNN–LSTM sẽ được so sánh với một số mô hình cơ sở như Random Forest, SVM hoặc LSTM đơn lẻ để làm rõ tính khả thi của hướng đề xuất.

Nhìn chung, đề tài sử dụng ba nhóm phương pháp chính: phương pháp định tính để phân tích tài liệu, phương pháp định lượng để đánh giá mô hình bằng các chỉ số cụ thể, và phương pháp thực nghiệm để xây dựng, huấn luyện, kiểm thử mô hình CNN–LSTM kết hợp SHAP.

KẾT QUẢ MONG ĐỢI

Kết quả mong đợi đầu tiên là xây dựng được một đề cương nghiên cứu hoàn chỉnh về phát hiện xâm nhập IoT thích ứng dựa trên mô hình CNN–LSTM kết hợp SHAP. Đề cương phải thể hiện được bối cảnh nghiên cứu, vấn đề cần giải quyết, input, output, mục tiêu, nội dung, phương pháp và kết quả dự kiến. Đây là sản phẩm chính phục vụ yêu cầu của môn Phương pháp nghiên cứu khoa học.

Kết quả mong đợi thứ hai là xây dựng được quy trình thực nghiệm cho bài toán phát hiện xâm nhập IoT. Quy trình này gồm các bước xử lý dữ liệu, chia tập dữ liệu, huấn luyện mô hình CNN–LSTM, kiểm thử mô hình và đánh giá kết quả. Quy trình được trình bày rõ ràng

để có thể tiếp tục phát triển thành thực nghiệm hoàn chỉnh trong các giai đoạn sau.

Kết quả mong đợi thứ ba là thu được bảng kết quả đánh giá định lượng của mô hình. Các chỉ số dự kiến gồm Accuracy, Precision, Recall, F1-score và Confusion Matrix. Các kết quả này giúp đánh giá mức độ chính xác, khả năng phát hiện tấn công và khả năng phân biệt giữa các lớp dữ liệu. Nếu có điều kiện so sánh, kết quả của mô hình CNN–LSTM sẽ được đối chiếu với một số mô hình cơ sở để làm rõ ưu điểm và hạn chế.

Kết quả mong đợi thứ tư là có được phân tích giải thích mô hình bằng SHAP. Kết quả SHAP giúp xác định các đặc trưng có ảnh hưởng lớn đến quyết định phát hiện tấn công. Từ đó, đề tài không chỉ tập trung vào độ chính xác mà còn hướng đến tính minh bạch của mô hình. Đây là yếu tố quan trọng trong các hệ thống IDS vì người quản trị cần hiểu lý do vì sao một lưu lượng mạng bị xem là bất thường.

Kết quả mong đợi cuối cùng là chứng minh được tính khả thi của hướng nghiên cứu. Đề tài kỳ vọng cho thấy việc kết hợp CNN–LSTM và SHAP là một hướng tiếp cận phù hợp cho bài toán IDS trong IoT. Trong đó, CNN–LSTM hỗ trợ học đặc trưng từ dữ liệu lưu lượng mạng, còn SHAP hỗ trợ giải thích quyết định của mô hình. Kết quả này có thể làm nền tảng để phát triển các nghiên cứu tiếp theo về phát hiện xâm nhập IoT, triển khai IDS trên môi trường thực tế hoặc tối ưu mô hình cho thiết bị có tài nguyên hạn chế.

TÀI LIỆU THAM KHẢO (*Định dạng DBLP*)

- [1]. Will Serrano: CyberAIBot: Artificial Intelligence in an intrusion detection system for CyberSecurity in the IoT. *Future Generation Computer Systems* 166: 107543, 2025.
- [2]. Yair Meidan, Michael Bohadana, Yael Mathov, Yisroel Mirsky, Dominik Breitenbacher, Asaf Shabtai, Yuval Elovici: N-BaIoT: Network-based Detection of IoT Botnet Attacks Using Deep Autoencoders. *arXiv* 2018.
- [3]. Md Hasan Shahriar, Nur Imtiazul Haque.: G-IDS: Generative Adversarial Networks Assisted Intrusion Detection System. *COMPSAC 2020*: 376-385.

